

Тема 15. МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Ключевые понятия:

однофакторная модель речевого сигнала, двухфакторная модель речевого сигнала, формальная многофакторная модель, метод цифровой фильтрации, быстрое преобразование Фурье, метод коэффициентов линейного предсказания, формантное описание речевого сигнала, метод кепстральных коэффициентов.

Как указано в [пункте 1.2.2](#), основными этапами работы систем автоматического распознавания речи являются анализ входного речевого сигнала и собственно распознавание речи. При этом следует отметить, что этап анализа речевого сигнала является очень важным и, пожалуй, одним из самых сложных в реализации, так как речь – очень сложное биологическое явление и в ней содержится большой объем избыточной информации (см. [пункт 3.1.2](#)). Именно избыток информации, заключенной в речевом сигнале, создает дополнительные трудности при автоматическом распознавании речи. Поэтому главной целью анализа речевого сигнала является минимизация информационного потока речи и выделение в ней главных информативных признаков, которые в последующем будут подвергаться дополнительному анализу на этапе распознавания речи.

Существует несколько методов анализа речевого сигнала. Каждый из методов предназначен для выделения в сплошном потоке речи некоторого определенного набора параметров (Михайлов В.Г..1987кн-Измер_П_Р), в которых заключается основная (смысловая) информация (см. рис. 3.10), а также отделения набора параметров, описывающих дополнительную информацию. Подробно различные способы описания и анализа речевого сигнала рассмотрены в [8, 13] (Рылов А.С.2003кн-Анализ_Р; Дегтярев Н.П.2003кн-Парам_и_И_О). В данном разделе рассмотрим кратко некоторые из наиболее распространенных методов анализа речевого сигнала.

В [пункте 3.2.1](#) рассмотрены основные математические модели описания речевого сигнала. Указанные математические модели, как там указывалось, играют важную роль и при решении задач анализа речевых сигналов.

Для формирования параметрического описания речевых сигналов в современных системах распознавания речи широко используются, как правило, три основных метода спектрального анализа:

- метод цифровой фильтрации;
- метод быстрых алгоритмов преобразования Фурье;
- метод, основанный на линейном предсказании речевого сигнала.